Universidade de Fortaleza

CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Resolução de Problemas com Grafos

UNID. 2 - Coloração, Emparelhamento e Isomorfismo

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 Problemas Clássicos em Grafos

1.1 Alguns problemas de processamento de grafos

Problemas	Descrição	Tratável
Isomorfismo	**Dois grafos representam a mesma estrutura?** 1. Identificar estruturas equivalentes em redes de comunicação para detectar padrões recorrentes. 2. Detectar variantes de malware que possuem a mesma estrutura lógica para evitar detecção.	N[1]
Coloração	**Como propagar restrições e evitar conflitos?** 1. Escalonamento de tarefas, alocação de registradores em compiladores, mapeamento de frequências. 2. Grafo planar pode ser colorido com no máximo 4 cores, sendo nenhum vértice adjacente receba a mesma cor.	N[2]
Emparelha-mento	**Quais pares podem coexistir sem conflito?** 1. Otimizar a alocação de trabalhadores a tarefas com competências compatíveis. 2. Maximizar as alocações de processos conforme os recursos computacionais disponíveis	S[3]

Tabela 1: Alguns problemas de processamento de grafos e suas respectivas descrições. Fonte: SEDGEWICK, 2014.

Nota:
1. Isomorfismo de árvores: tratável. Para grafos gerais, a existência de algoritmo polinomial permanece em aberto. 2. Coloração: com 2 cores, tratável; com 3 cores em grafos gerais ou buscando o mínimo de cores, não se conhece algoritmo polinomial, e os problemas são NP-completo e NP-difícil, respectivamente. Grafos planares podem ser coloridos com até 4 cores em tempo polinomial. 3. Emparelhamento máximo: tratável em grafos bipartidos e em grafos gerais, sem restrições adicionais.

1. SEDGEWICK, Robert; WAYNE, Kevin. Algorithms. Addison-wesley professional, 2014. Disponível online: https://algs4.cs.princeton.edu/home/

1 Isomorfismo

1.1 Introdução

- Frequentemente, acontece de dois grafos terem a mesma estrutura e diferirem apenas na maneira como seus vértices e arestas são rotulados ou, então, apenas na maneira como são representados geometricamente.
- Para muitos propósitos, esses dois grafos são essencialmente o mesmo grafo, ou seja, são classificados como isomorfos.

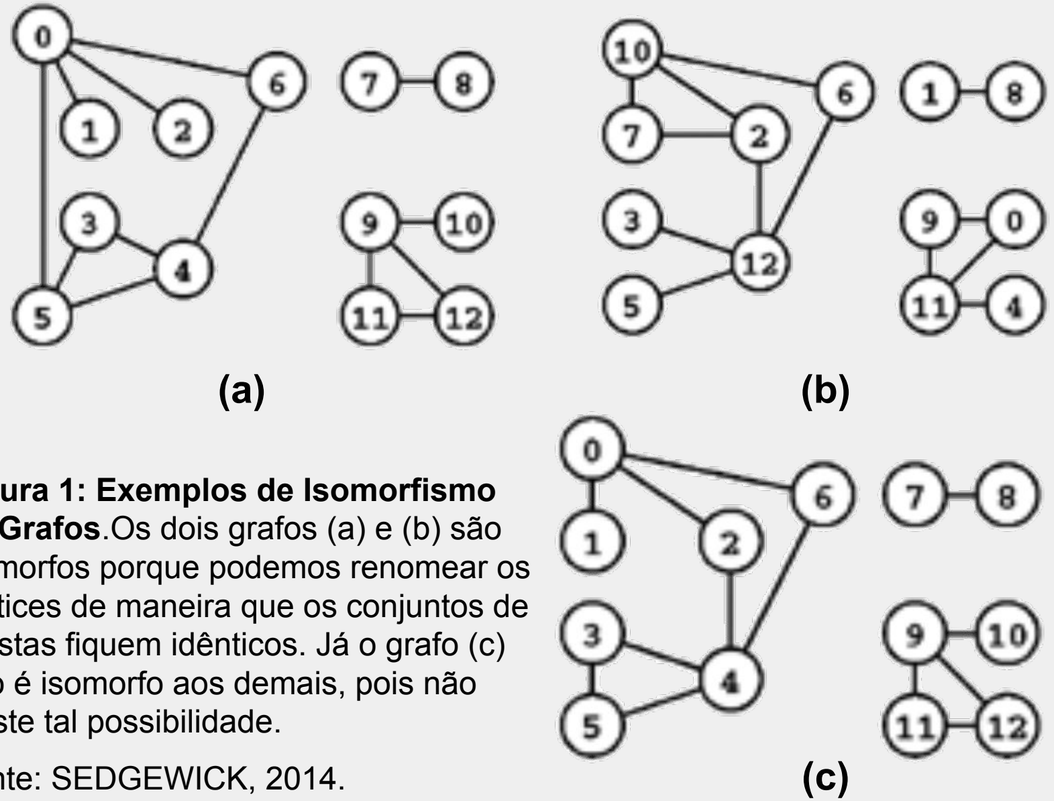


Figura 1: Exemplos de Isomorfismo de Grafos.Os dois grafos (a) e (b) são isomorfos porque podemos renomear os vértices de maneira que os conjuntos de arestas fiquem idênticos. Já o grafo (c) não é isomorfo aos demais, pois não existe tal possibilidade.

Fonte: SEDGEWICK, 2014.

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

Def. 1 *Dois grafos G1 = (V1,E1) e G2 = (V2,E2) são isomorfos se:*

(1) *existir uma função total f bijetora, do conjunto de vértices de G1 no conjunto de vértices de G2 (f:V1 → V2),*

(2) *existir uma função total g bijetora, do conjunto de arestas de G1 no conjunto de arestas de G2 (g:E1 → E2), tal que uma aresta e é incidente a v1 e v2 em G1 se e somente se a aresta g(e) for incidente a f(v1) e f(v2) em G2. O par de funções f e g é chamado de isomorfismo entre grafos G1 e G2.*

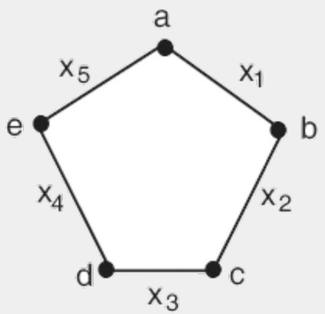
Notas:
Uma função total bijetora f:A→B é uma correspondência perfeita entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A corresponde a exatamente um elemento do conjunto B (injeção).e cada elemento do conjunto B tem um correspondente no conunto A (sobrejeção).

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

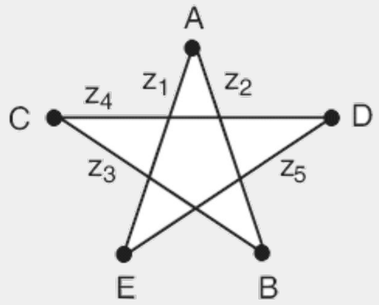
1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

- Isomorfismo pode ser estabelecido como as funções bijetoras f e g que preservam a relação de adjacência entre os vértices de G1 e G2.



G1=({a,b,c,d,e},{x_1,x_2,x_3,x_4,x_5})



G2=({A,B,C,D,E},{z_1,z_2,z_3,z_4,z_5})

Figura 2: Os grafos G1 e G2 são isomorfos. Fonte: NICOLETTI, 2017.

(1a) f:V1→V2 i.e. f:{a,b,c,d,e} → {A,B,C,D,E} tal que:

x	a	b	c	d	e
f(x)	A	B	C	D	E

Por exemplo, x1 ↔ (a,b). g(x1) deve ter como imagem a aresta que une f(a) a f(b), que é a aresta (A,B) ↔ z2.

(1b) g:E1→E2 i.e. g:{x1,x2,x3,x4,x5} → {z1,z2,z3,z4,z5}

x	x1	x2	x3	x4	x5
g(x)	z2	z3	z4	z5	z1

Por exemplo, z2 ↔ (A,B). f(z2) deve ter como imagem a aresta que une f(A) a f(B), que é a aresta (a,b) ↔ x1.

Notas:
Uma função total bijetora f:A→B é uma correspondência perfeita entre dois conjuntos, onde cada elemento do conjunto A corresponde a exatamente um elemento do conjunto B (injeção).e cada elemento do conjunto B tem um correspondente no conjunto A (sobrejeção).

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

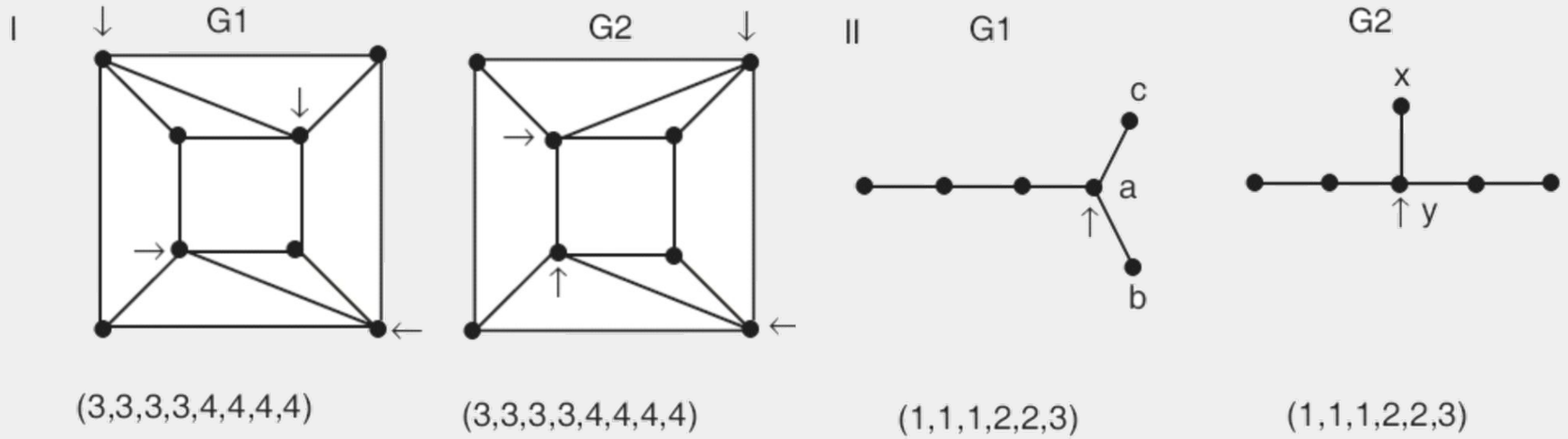


Figura 3: Os grafos G1 e G2 em I e em II não são isomorfos entre si. Na Figura (I), os 4 vértices com grau 4 estão assinalados com uma flecha. No grafo G1 cada vértice de grau 4 é adjacente a apenas 1 vértice de grau 4 (e a 3 outros de grau 3). Já em G2, cada vértice de grau 4 é adjacente a 2 vértices de grau 4 (e a 2 outros de grau 3). Assim, os dois grafos em questão não são isomorfos. Na Figura (II) o único vértice com grau 3 tanto em G1 quanto em G2 está assinalado com uma flecha. Note que em G1 o vértice de grau 3 é adjacente a 2 vértices de grau 1 e 1 de grau 2. Já em G2, o vértice de grau 3 é adjacente a 1 vértice de grau 1 e 2 vértices de grau 2. Esse fato torna impossível a definição de isomorfismo entre os dois grafos.Fonte: NICOLETTI, 2017.

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

1 Isomorfismo

1.2 Conceitos

- Com base na **Definição 1**, para que sejam isomorfos, dois grafos devem ter[1]:

  (1) o mesmo número de vértices,
  (2) o mesmo número de arestas,
  (3) um número igual de vértices com um determinado grau.

- A busca por um critério simples e eficiente para a detecção de isomorfismo é ainda um problema não resolvido em TG (classe de problemas NP).
- **Como determinar se os grafos G1 e G2 são isomorfos?** *Assumir G1 e G2 isomorfos e encontrar uma propriedade de G1 que G2 não tem, mas que G2 teria, se G1 e G2 fossem isomorfos. Essa propriedade é chamada de invariante.*

Notas:
1. Essas condições, entretanto, não são suficientes. 2. Babai (2015) obterve tempo quase polinomial, $\exp((\log n)^{O(1)})$[2]. Aqui, O(1) indica um expoente constante, independente de n. Contudo, um algoritmo polinomial geral permanece desconhecido.

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
2. BABAI, László. Graph isomorphism in quasipolynomial time. arXiv, 2015. Preprint, arXiv:1512.03547. Disponível em:

2 Isomorfismo

1.3 Isomorfismo de árvores

- Considere árvores finitas, conexas, não vazias e não dirigidas.

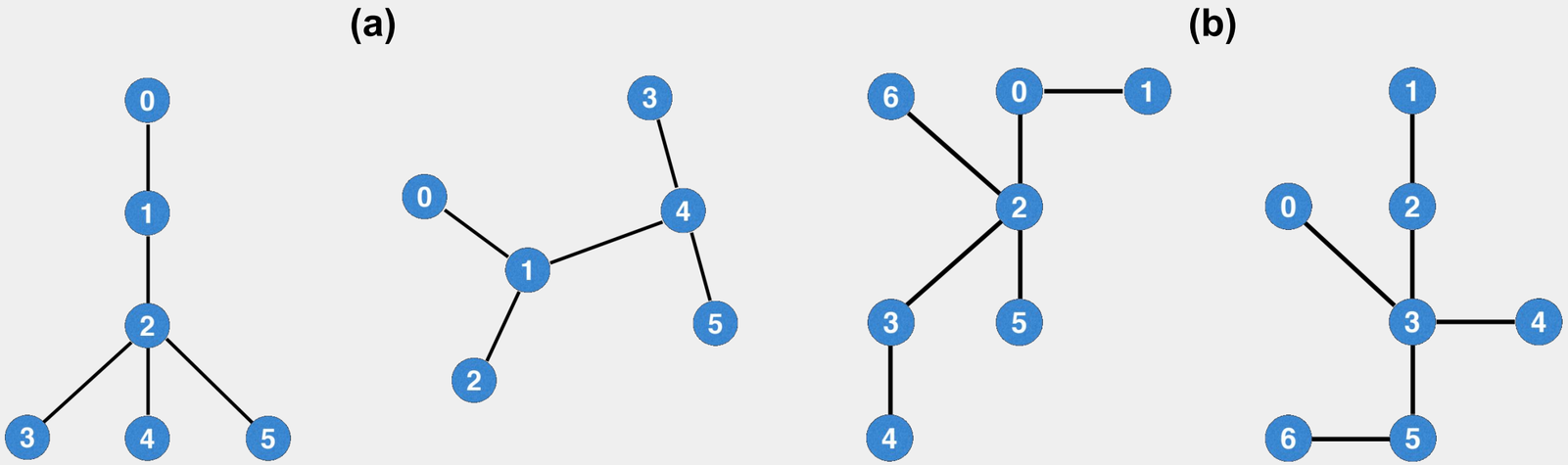


Figura 4: Árvores não isomorfas (a) e isomorfas (b). Em (a) o mesmo número de vértices não garante a mesma estrutura. Observando as ligações do desenho, na árvore 1 o vértice 2 tem quatro vizinhos: 1, 3, 4 e 5. Na árvore 2, nenhum vértice tem quatro vizinhos. Em (b), existe um mapeamento explícito entre seus vértices em {6:0, 1:1, 0:2, 2:3, 5:4, 3:5, 4:6}. Fonte: FISET (s.d.d, p. 216)

Notas:
1. Ter o mesmo número de vértices é condição necessária, mas não suficiente para o isomorfismo. Por exemplo, um caminho e uma estrela com quatro vértices possuem três arestas cada, mas suas sequências de graus são distintas: (2,2,1,1) e (3,1,1,1). Portanto, suas estruturas não são isomorfas.

1. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
2. BUSS, Samuel R. Alogtime algorithms for tree isomorphism, comparison, and canonization. In: Computational Logic and Proof Theory. Berlin: Springer, 1997. p. 18-33.
3. FISET, William. Identifying Isomorphic Trees | Graph Theory. YouTube, [s.d.a]. Vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCKvEMF0Xac. Acesso em: 18 out. 2026.

2 Isomorfismo

1.3 Isomorfismo de árvores

- **Método AHU**: proposto por Aho, Hopcroft e Ullman (1974)[1].
- **Princípio**: duas árvores enraizadas recebem a mesma representação estrutural (codificação) padronizada se, e somente se, forem isomorfas.
- **Representação única**: processa das folhas à raiz, ordenando os códigos dos filhos.
- **Enraizamento**: relações de pai e filhos e decomposição da estrutura em subárvores.
- **Casos de aplicação**:
  - **Raízes definidas**: compara as codificações a partir dessas raízes.
  - **Sem raízes definidas**: identifica os centros e testa as possibilidades de enraizamento para comparar as representações da(s) raízes.

Notas:
1. Árvores isomorfas possuem a mesma quantidade de centros, pois o isomorfismo preserva as distâncias e, portanto, as excentricidades dos vértices

1. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
2. BUSS, Samuel R. Alogtime algorithms for tree isomorphism, comparison, and canonization. In: Computational Logic and Proof Theory. Berlin: Springer, 1997. p. 18-33.
3. FISET, William. Identifying Isomorphic Trees | Graph Theory. YouTube, [s.d.a]. Vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCKvEMF0Xac. Acesso em: 18 out. 2026.

Universidade de Fortaleza

2 Isomorfismo

1.3 Isomorfismo de árvores

- **Enraizamento**: Escolha de um vértice como raiz que definem as relações pai-filhos.
- **Centro**: Possível raiz que minimiza a maior distância até os demais vértices[1].

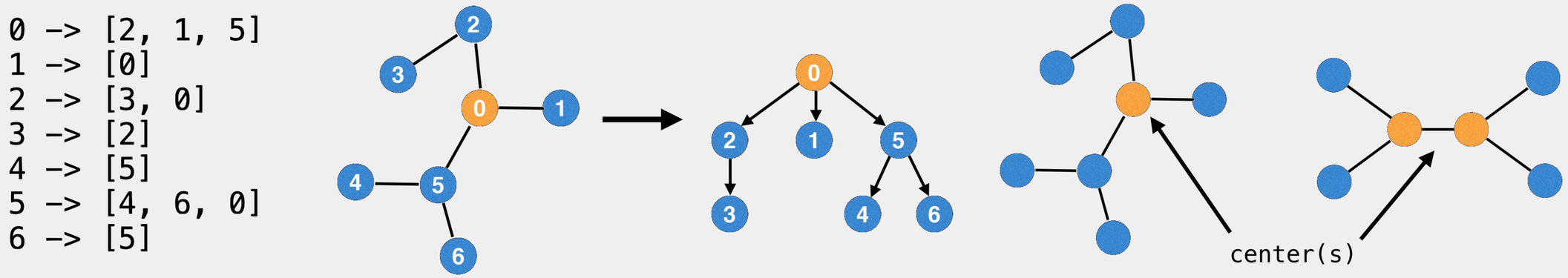


Figura 3. Enraizamento organiza em relações entre pais e filhos. Escolher uma raiz permite distinguir, para cada vértice, seu pai e seus filhos, usando DFS. Com isso, a árvore é decomposta recursivamente em subárvores. O centro reúne os vértices de menor excentricidade, isto é, que minimizam a maior distância aos demais (FISET, s.d.d).

Notas:
1.

1. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
2. BUSS, Samuel R. Alogtime algorithms for tree isomorphism, comparison, and canonization. In: Computational Logic and Proof Theory. Berlin: Springer, 1997. p. 18-33.
3. FISET, William. Identifying Isomorphic Trees | Graph Theory. YouTube, [s.d.a]. Vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCKvEMF0Xac. Acesso em: 18 out. 2026.

2 Isomorfismo

1.3 Isomorfismo de árvores

- **Decomposição**: Remover recursivamente todas as folhas, por camadas, até restarem um ou dois vértices que constituem o centro - Tempo O(V) e espaço auxiliar O(V)[1].

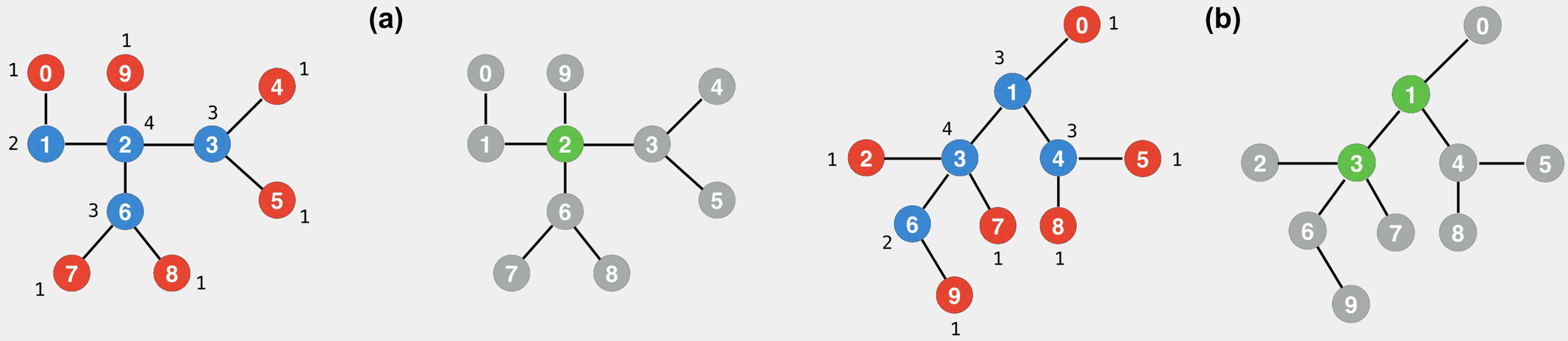


Figura 4. Identificação dos centros por remoção sucessiva de camadas de folhas. Folhas iniciais aparecem em vermelho, os vértices removidos em cinza e os centros em verde: vértice 2 em (a) e vértices adjacentes 1 e 3 em (b). Os números externos indicam os graus. Fonte: HEDETNIEMI (1981).

Notas:

1. Na remoção de folhas por camadas, cada vértice é retirado uma vez e cada aresta é examinada um número constante de vezes, O(V+E)=O(V), sendo E=V-1. Hedetniemi et. al. (1981) descrevem a remoção por camadas, mas apresentam um algoritmo linear JORDAN-CENTER baseado em representação recursiva da árvore.

Universidade de Fortaleza

1. HEDETNIEMI, S. Mitchell; COCKAYNE, E. J.; HEDETNIEMI, S. T. Linear algorithms for finding the Jordan center and path center of a tree. Transportation Science, v. 15, n. 2, p. 98–114, 1981. DOI: 10.1287/trsc.15.2.98.21.
2. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
3. FISET, William. Identifying Isomorphic Trees | Graph Theory. YouTube, [s.d.a]. Vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCKvEMF0Xac. Acesso em: 18 out. 2026.

2 Isomorfismo

1.3 Isomorfismo de árvores

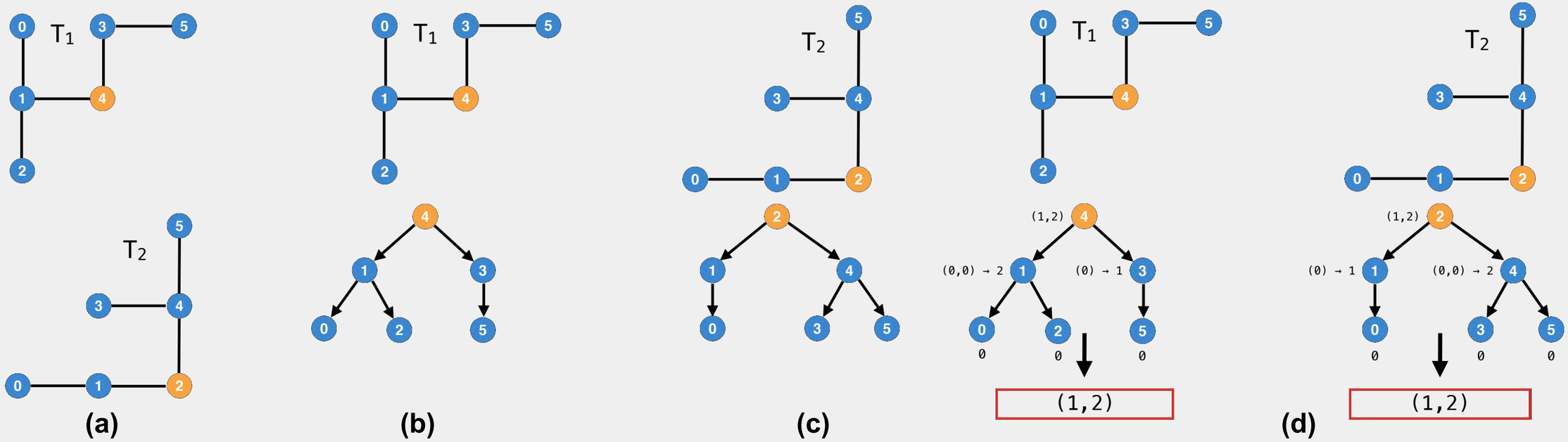


Figura 5. Identificação do isomorfismo de árvores com AHU: (a) identificação dos centros. (b–c) enraizamento de cada árvore no centro escolhido. (d) atribuição de rótulos das folhas às raízes, com ordenação das tuplas dos filhos. A igualdade das tuplas finais (1,2) confirma o isomorfismo. Fonte: AHU(1981).

Notas:

1. Ordenar os rótulos dos filhos por comparação pode exigir O(n log n). O AHU original alcança O(n) com radix sort adaptado a tuplas inteiras de comprimentos variáveis. A ordenação distribui as tuplas em filas temporárias (buckets) que agrupam tuplas pelo valor do componente examinado, preservando sua ordem de entrada.

Universidade de Fortaleza

1. HEDETNIEMI, S. Mitchell; COCKAYNE, E. J.; HEDETNIEMI, S. T. Linear algorithms for finding the Jordan center and path center of a tree. Transportation Science, v. 15, n. 2, p. 98–114, 1981. DOI: 10.1287/trsc.15.2.98.21.
2. AHO, Alfred V.; HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrey D. The design and analysis of computer algorithms. Reading, MA: Addison-Wesley, 1974.
3. FISET, William. Identifying Isomorphic Trees | Graph Theory. YouTube, [s.d.a]. Vídeo. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=OCKvEMF0Xac. Acesso em: 18 out. 2026.

2 Coloração

2.1 Definição

Def. 1 *Seja G um grafo. Uma coloração de vértices de G atribui cores, geralmente notadas por 1, 2, 3, ..., aos vértices de G, uma cor por vértice, de maneira que aos vértices adjacentes são atribuídas cores diferentes. Uma k-coloração de G é uma coloração que consiste em k diferentes cores; nesse caso G é chamado de* ***k-colorível****.*

Def. 2 *Seja G um grafo. O número mínimo n para o qual existe uma n-coloração do grafo G é chamado de* ***índice cromático (ou número cromático)*** *de G e é denotado por $\chi(G)$. Se $\chi(G) = k$, diz-se que G é* ***k-cromático****.*

- No contexto de coloração de vértices, será assumido que os grafos não têm loops e arestas paralelas, ou seja, os grafos considerados são grafos simples.

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.1 Definição

Teorema 1

(1) *Se o grafo G tem n vértices,* $\chi(G) \leq n$;

(2) *Se H é subgrafo do grafo G, então* $\chi(H) \leq \chi(G)$;

(3) $\chi(K_n) = n$, *para todo* $n \geq 1$;

(4) *Se o grafo G contém* K_n *como subgrafo,* $\chi(G) \geq n$;

(5) *Se o grafo G tem como componentes conectadas G1, G2, ..., Gn, então*

$$\chi(G) = max_{1 \leq i \leq n} \chi(Gi)$$

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.1 Definição

***Teo. 2**: Seja G um grafo não vazio. Então $\chi(G) = 2$ se e somente se G é bipartido.*

***Cor. 1:** Seja G um grafo. Então $\chi(G) \geq 3$ se e somente se G tem um ciclo ímpar[1].*

***Teo. 3:** Para qualquer grafo G, $\chi(G) \leq \Delta(G) + 1$, sendo $\Delta(G)$ o grau máximo de G.*

***Teo. 3 (Brooks, 1941):** Seja G um grafo conectado, simples com $\Delta(G) \geq 3$ e não completo, então*

$$\chi(G) \leq \Delta(G)$$

Notas:
1. Ciclo ímpar é um ciclo de comprimento [impar.

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.1 Definição

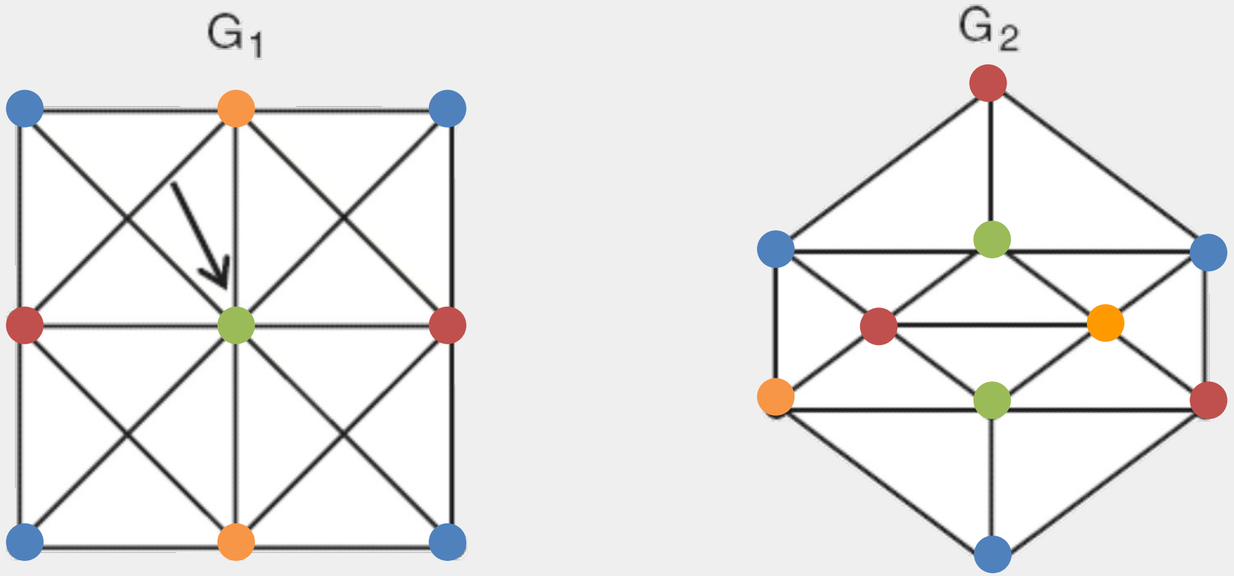


Figura 1: Dois grafos 4-cromáticos. Em G1, a presença de um subgrafo K4 exige pelo menos quatro cores. Em G2, um ciclo de cinco vértices, todos adjacentes a um mesmo vértice externo ao ciclo, também exige pelo menos quatro cores. Como ambos admitem as colorações com quatro cores apresentadas, $\chi(G1) = \chi(G2) = 4$.Fonte: NICOLLETI, 2017.

Notas:
1. Um grafo é 4-cromático quando quatro cores são suficientes e necessárias para uma coloração válida de seus vértices

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.2 Algoritmos

- Não existe um bom algoritmo para a coloração de vértices de um grafo, e consequentemente, para determinação do índice cromático (classe NP-difícil);
- Existem, entretanto, vários algoritmos que dão uma aproximação (heurística) da coloração mínima;
- Abaixo são descritos três algortimos gulosos (*greedy colouring*), seguindo os procedimentos descritos em Clark & Holton, 1998[1].
    - Algoritmo de coloração sequencial simples (1960–1970);
    - Algoritmo de Welsh-Powell (1967)[2];
    - Algortimo de Matula, Marble e Isaacson (1972)[3].

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991.
3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. Comput. J., 10:85-86, 1967.4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

3 Coloração

3.2.1 Algoritmo de coloração sequencial simples

- Ordenar os vértices v1,...,v7 e numerar as cores de 1 a 7.
- Inicializar as cores candidatas: Ci →{1,...,i}.
- Para i=1,...,7: excluir de Ci as cores dos vizinhos já coloridos e atribuir a menor restante.

i = 1	V1 = 1	C2 = {2}, C3 = {2,3}, C5 = {2,3,4,5}, C6 = {2,3,4,5,6}, C7 = {2,3,4,5,6,7}.
i = 2	V2 = 2	C3 = {3}
i = 3	V3 = 3	C4 = {1,2,4} e C5 = {2,4,5}
i = 4	V4 = 1	C5 = {2,4,5}, C6 = {2,3,4,5,6} Não há atualizações para C5 e C6.
i = 5	V5 = 2	C6 ={3,4,5,6}
i = 6	V6 = 3	C7 = {2,4,5,6,7}
i = 7	V7 = 2	

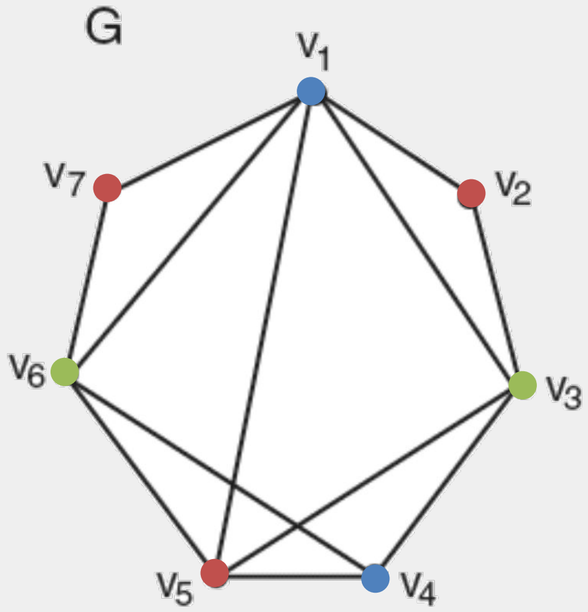


Figura 2:.Grafo para o Algoritmo de coloração sequencial simples. Fonte: NICOLLETI, 2017.

Notas:
1. O algoritmo é guloso porque atribui a cada vértice a menor cor não utilizada por seus vizinhos já coloridos, sem avaliar as consequências para os vértices seguintes nem rever escolhas anteriores. Essa decisão local produz uma coloração válida, mas não garante o número mínimo de cores. Fonte: IME-USP(link)

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

3 Coloração

3.3 Grafos Bicoloráveis

- Uma bicoloração de um grafo G é uma bipartição {X,Y}de V(G) tal que toda aresta de G tem uma extremidade em X e outra em Y.
- **PROBLEMA DA BICOLORAÇÃO**: Encontrar uma bicoloração de um grafo dado.
- Um grafo é bicolorável:
  - se admite bicoloração[1];
  - se e somente se não contém ciclo ímpar.
- **DFS e BFS**: usar DFS ou BFS para atribuir cores opostas aos vizinhos e um conflito de cores revela um ciclo ímpar.

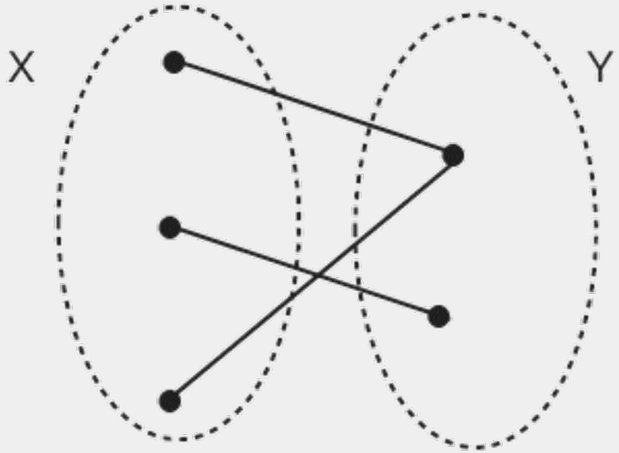


Figura 1: Um grafo bipartido. Não podem existir arestas que unam vértices em X a vértices em X (ou que unam vértices em Y a vértices em Y). Fonte: NICOLLETI, 2017.

Notas:
1. No algs4, as classes Bipartite e BipartiteX encontram uma bicoloração ou identificam um ciclo ímpar que comprova sua impossibilidade, usando, respectivamente, DFS e BFS, em tempo O(V+E).

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991.
3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. 4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

3 Coloração

3.4 Grafos Bicoloráveis

- Uma bicoloração de um grafo G é uma bipartição {X,Y}de G.V tal que toda aresta de G tem uma extremidade em X e outra em Y.
- **PROBLEMA DA BICOLORAÇÃO**: Encontrar uma bicoloração de um grafo dado.
- Diremos que um grafo é bicolorável se admite bicoloração. Portanto, um grafo bicolorável é o mesmo que um grafo bipartido[2].
- Grafo é bicolorável se e somente se não contém ciclo ímpar (comprimento ímpar).
- Uso de busca (DFS e BFS) para percorrer o grafo determinar se um grafo possui uma bicoloração ou bipartição em tempo proporcional a V + E no pior caso.

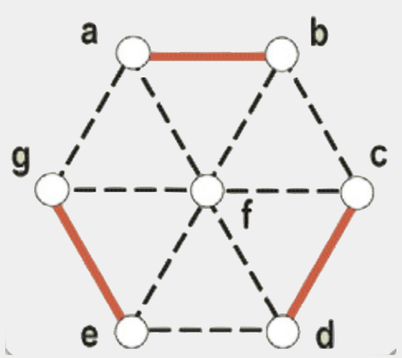
Notas:
1. Na verdade, há uma sutil distinção entre os dois conceitos: um grafo bicolorável só se torna bipartido depois que uma de suas bicolorações for explicitamente dada.

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017. 2. CLARK, John; HOLTON, Derek Allan. A first look at graph theory. world scientific, 1991.
3. Welsh, D.J.A.; Powell, M.B. An upper bound for the chromatic number of a graph and its application to timetabling problems. 4. MATULA, David W.; MARBLE, George; ISAACSON, Joel D. Graph coloring algorithms. In: Graph theory and computing. Academic Press, 1972. p. 109-122.

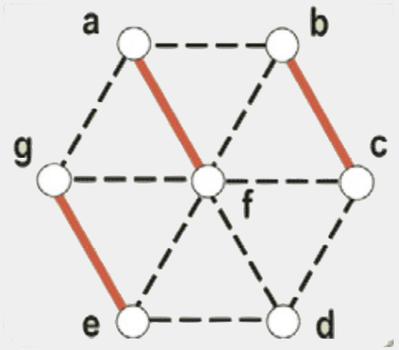
5 Emparelhamento

5.1 Definição

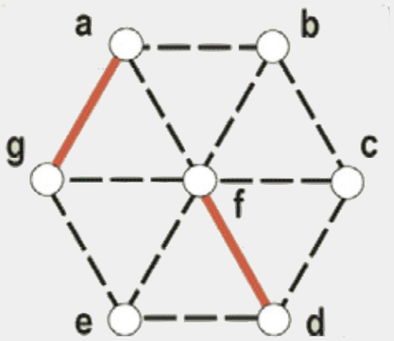
Def. 1 *Um emparelhamento (ou matching) em um grafo G = (V, E) é formalmente definido como um subconjunto de arestas* $M \subseteq E$ *tal que, para todos os vértices* $v \in V$*, no máximo uma aresta de M é incidente em v.*



(a) $M_1 = \{(a\text{-}b),(e\text{-}g),(c\text{-}d)\}$, $|M_1|=3$



(b) $M_2 = \{(a\text{-}f),(e\text{-}g),(b\text{-}c)\}$, $|M_2|=3$



(c) $M_3 = \{(a\text{-}g),(f\text{-}d)\}$, $|M_3|=2$

Figura 2 - Exemplos de emparelhamento: As figuras exibem, através das arestas em vemelho, os possíveis emparelhamentos M do grafo G. Neste emparelhamento clássico (1-emparelhamento), nenhum vértice de G incidente em mais de uma aresta de M. Fonte: GOLDBARG, 2012.

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

Universidade de Fortaleza

5 Emparelhamento

5.2 Terminologia

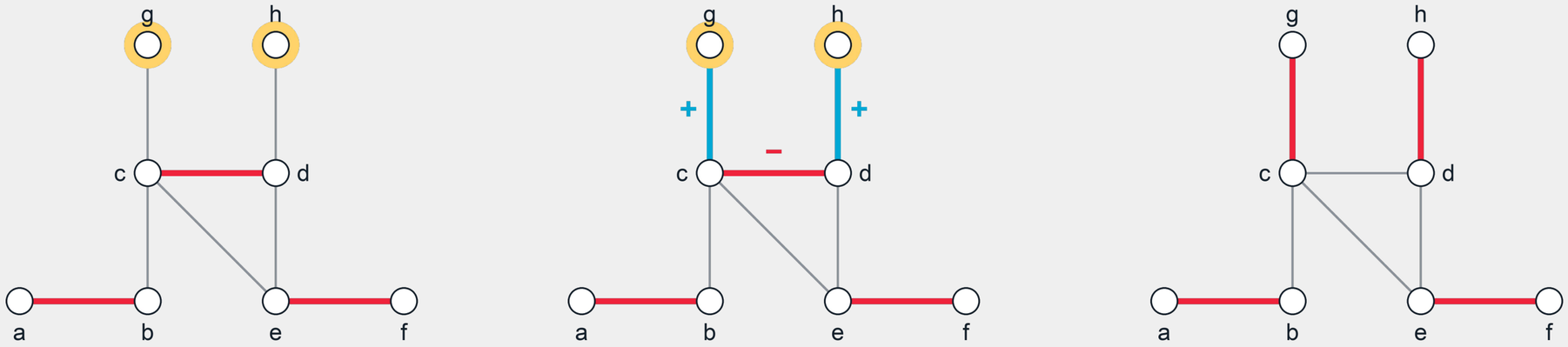
- As arestas que pertencem a M são denominadas **M-emparelhadas**.
- Um vértice é chamado **M-saturado** se é incidente a uma aresta M-emparelhada.
- Vértices que não são incidentes a nenhuma aresta de M: **M-expostos (não saturados)**.
- **Caminho M-Alternante**: Um caminho no grafo cujas arestas estão alternadamente em E \ M (não emparelhadas) e em M (emparelhadas).
- **Caminho M-Aumentante**: Um caminho M-alternante que começa e termina em vértices M-expostos. A descoberta de um caminho M-aumentante permite aumentar a cardinalidade do emparelhamento (Teorema de Berge).

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

5 Emparelhamento

5.2 Terminologia



(a) M_1={ab, cd, ef}, $|M_1|$=3. *(b) Caminho aumentante g→c→d→h* *(a) M_2={ab, cg, dh, ef}, $|M_2|$=4.*

Figura 3. Aumento de um emparelhamento por um caminho aumentante. Em (a), as arestas vermelhas formam o emparelhamento M={ab,cd,ef} são as arestas M-emparelhadas, cujas extremidades são vértices M-saturados. Os vértices g e h, destacados em amarelo, são M-expostos (não saturados). Em (b), g-c-d-h é um caminho M-alternante, pois intercala arestas não emparelhadas (gc e dh) e emparelhadas (cd). Como seus dois extremos são M-expostos, ele também é um caminho M-aumentante. Em (c), a retirada de cd e a inclusão de gc e dh produzem M'={ab,cg,dh,ef}, aumentando a cardinalidade de três para quatro arestas e tornando todos os vértices M'-saturados. Fonte: Adaptado de GOLDBARG, 2012.

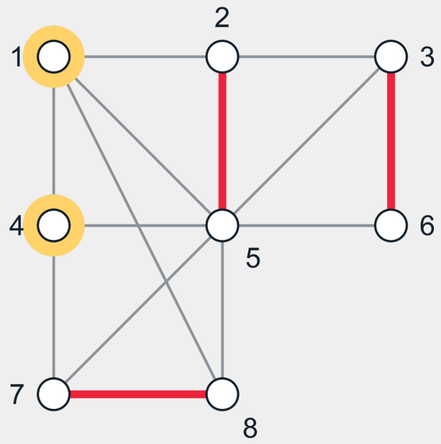
Notas:

1. Todo caminho M-aumentante é M-alternante, mas nem todo caminho M-alternante é aumentante: para isso, seus dois extremos devem ser M-expostos. No exemplo, a-b-c-d é alternante, porém não aumentante, pois a e d são M-saturados.

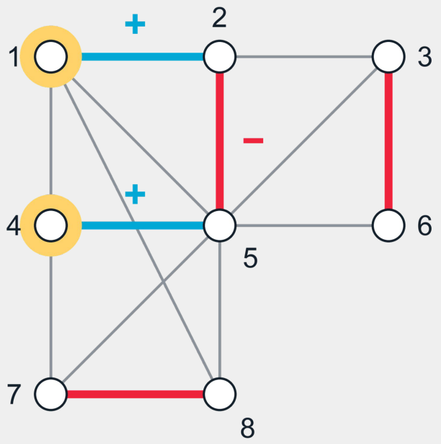
1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

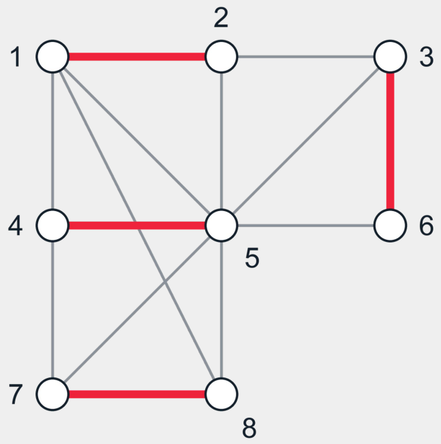
5.2 Terminologia



(a) M_1={25, 36, 78}, $|M_1|$=3.



(b) Caminho alternante 1→2→5→4



(a) M_2={12, 45, 36, 78}, $|M_2|$=4.

Figura 4. Caminho alternante e aumentante. Ao centro, o caminho 1-2-5-4 é M-alternante, pois intercala arestas não emparelhadas (12 e 45) e emparelhadas (25). Como seus extremos, 1 e 4, são M-expostos, ele também é M-aumentante: a troca das arestas ao longo do caminho aumenta a cardinalidade do emparelhamento em uma unidade. Fonte: GOLDBARG, 2012.

Notas:
1. O termo emparelhamento em português é a tradução direta do termo em inglês matching, que é amplamente utilizado na literatura de Teoria dos Grafos.

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

5.3 Tipos de Emparelhamento

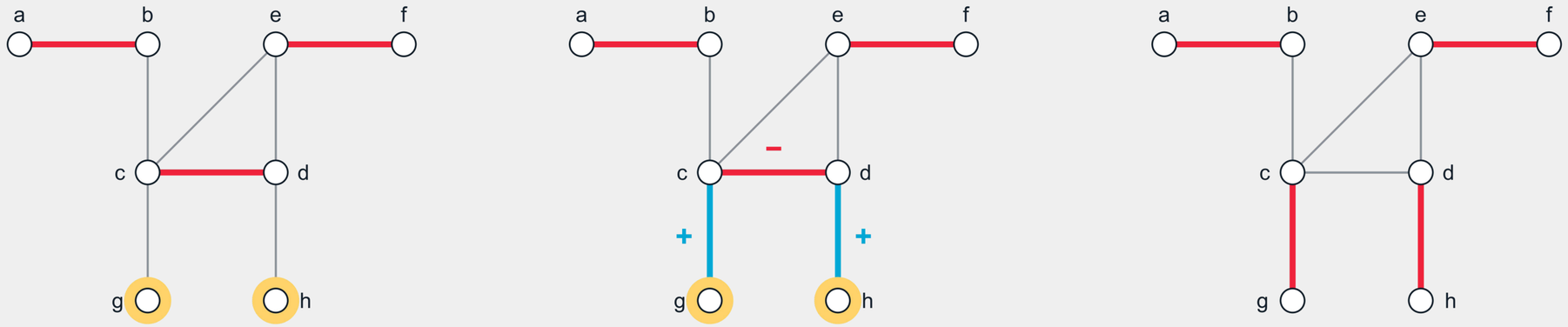
- Um emparelhamento M é **maximal** se não pode ser estendido pela adição de nenhuma aresta que não esteja em M. Todo emparelhamento máximo é maximal.
- Um emparelhamento M é **máximo** se possui a maior cardinalidade (número de arestas) entre todos os emparelhamentos possíveis em G.
- Um emparelhamento M é **perfeito** quando todos os vértices do grafo são M-saturados.
- Em grafos onde cada aresta possui um peso $\omega(e)$, o **peso de um emparelhamento M** é a soma dos pesos de suas arestas.

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

5 Emparelhamento

5.3 Tipos de Emparelhamento



(a) $M_1 = \{ab, cd, ef\}$, $|M_1|=3$ *(b) Caminho aumentante* $g \rightarrow c \rightarrow d \rightarrow h$ *(c)* $M_2 = \{ab, cg, dh, ef\}$, $|M_2|=4$

Figura 3 — Emparelhamento maximal e máximo. Em (a), M={ab,cd,ef} é maximal, pois nenhuma aresta pode ser acrescentada sem violar a condição de emparelhamento, mas não é máximo. Em (b), o caminho aumentante g-c-d-h permite substituir cd por cg e dh, elevando a cardinalidade de três para quatro arestas. Em (c), o emparelhamento resultante é perfeito e máximo, pois satura os oito vértices e atinge o limite de |V|/2=4 arestas. Todo emparelhamento máximo é maximal, mas a recíproca não é verdadeira. Fonte: Adaptado de GOLDBARG, 2012.

Notas:

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

Universidade de Fortaleza

5 Emparelhamento

5.3 Teorema de Berge

- Seja G = (V,E_ um grafo simples e M⊆E em emparelhamento;
- **Teorema de Berge (1957):** Um emparelhamento M é máximo se, e somente se, não existe caminho M-aumentante em G.

Entrada: Grafo $G = (V, E)$.
Saída: Emparelhamento máximo $M \subseteq E$.

1 $M \leftarrow \emptyset$
2 **enquanto** existir um caminho M-aumentante P em G **faça**
3 $\quad M \leftarrow M \triangle E(P)$
4 **retorne** M

Condição: Teorema de Berge

Notas:

1. NICOLETTI, Maria do Carmo; HRUSCHKA JUNIOR, Estevam R. Fundamentos da teoria dos grafos para computação. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
2. BERGE, Claude. Two theorems in graph theory. Proceedings of the National Academy of Sciences, v. 43, n. 9, p. 842–844, 1957. DOI: 10.1073/pnas.43.9.842.

5 Emparelhamento

5.4 Emparelhamento bipartido por caminhos aumentantes



(a) Visibilidade entre os três jogadores *(b) Bipartição atirador (L) e alvo (R)* *(a) Grafo bipartido das atribuições possíveis.*

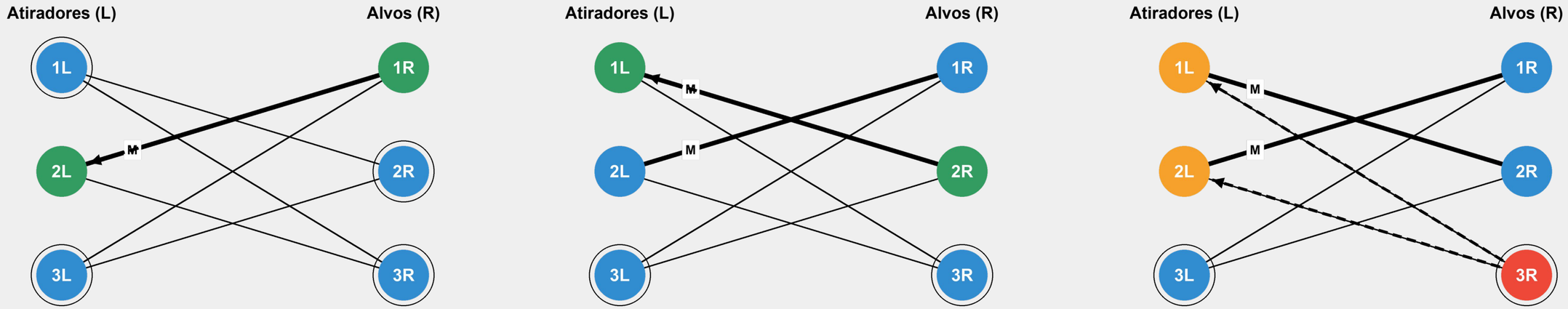
Figura 4. Modelagem do problema. No Paintball, cada jogador tem uma única bala e pode atirar em outro jogador que esteja em seu campo de visão. O objetivo é escolher um alvo para cada jogador, de modo que todos atirem uma vez e sejam atingidos exatamente uma vez. Cada relação de visibilidade gera duas arestas, uma para cada sentido de tiro. Uma solução corresponde a um emparelhamento perfeito entre atiradores e alvos. Fonte: CARUBBI, 2026.

Notas:
1. O termo emparelhamento em português é a tradução direta do termo em inglês matching, que é amplamente utilizado na literatura de Teoria dos Grafos.

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

5.4 Emparelhamento bipartido por caminhos aumentantes



$(a)\ M_1 = \{2L{-}1R\},\ |M_1| = 1.$ $(b)\ M_2 = \{2L{-}1R,\ 1L{-}2R\},\ |M_2| = 2.$ $(c)\ M_3 = \{2L{-}1R,\ 1L{-}2R\},\ |M_3| = 2.$

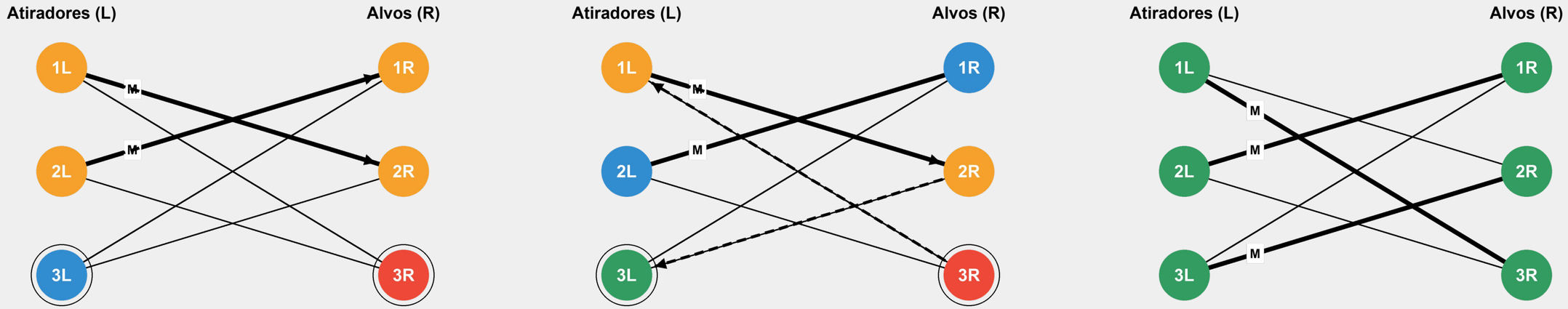
Figura 4. Primeiros emparelhamentos e busca de remanejamento. (a) A primeira BFS encontra o par 2L–1R, atribuindo ao jogador 2 o alvo 1. (b) A segunda BFS acrescenta 1L–2R; restam livres 3L e 3R, sem ligação direta entre eles. (c) A terceira BFS parte de 3R e alcança os atiradores já emparelhados 1L e 2L, iniciando a busca por um caminho aumentante que permita reorganizar as escolhas. Fonte: CARUBBI, 2026.

Notas:
1. O termo emparelhamento em português é a tradução direta do termo em inglês matching, que é amplamente utilizado na literatura de Teoria dos Grafos.

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

5 Emparelhamento

5.4 Emparelhamento bipartido por caminhos aumentantes



$M_4 = \{2L{-}1R,\ 1L{-}2R\},\ |M_4| = 2.$

$M_5 = \{2L{-}1R,\ 1L{-}2R\},\ |M_5| = 2.$

$M_6 = \{2L{-}1R,\ 1L{-}3R,\ 3L{-}2R\},\ |M_6| = 3.$

Figura 4. Caminho aumentante e emparelhamento perfeito. (a) A BFS segue os pares ocupados até os alvos 2R e 1R, mantendo M4 = {2L–1R, 1L–2R}, |M4|=2. (b) Ao alcançar 3L livre, encontra o caminho aumentante 3R→1L→2R→3L. M5 = M4, |M5|=2. (c) A inversão retira 1L–2R e acrescenta 1L–3R e 3L–2R, produzindo M6 = {2L–1R, 1L–3R, 3L–2R}, |M6|=3. O emparelhamento é perfeito: cada jogador atira e é atingido exatamente uma vez. Fonte: CARUBBI, 2026.

Notas:

1. GOLDBARG, Marco; GOLDBARG, Elizabeth. Grafos: conceitos, algoritmos e aplicações. Elsevier, 2012.

Obrigado

e até a próxima aula!